CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Somme et somme des inverses

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n > 0$. Montrer que

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\Big)\Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n^2,$$

par deux méthodes : en développant, puis avec Cauchy-Schwarz. Cas d'égalité ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les x_k sont strictement positifs.

Ce qu'on te demande. Minorer un produit de deux sommes.

Corrigé

1. En développant

Le coup d'œil. On regroupe les termes par paires $\frac{x_k}{x_l} + \frac{x_l}{x_k} \geqslant 2$.

Le produit vaut $n + \sum_{k<l} \left(\frac{x_k}{x_l} + \frac{x_l}{x_k}\right) \geqslant n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n^2$.

2. Par Cauchy-Schwarz

Le coup d'œil. On choisit a_k, b_k *dont le produit vaut* 1.

$n^2 = \left(\sum \sqrt{x_k} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_k}}\right)^2 \leqslant \sum x_k \sum \frac{1}{x_k}$.

$$\Big(\sum x_k\Big)\Big(\sum \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n^2, \quad \text{égalité} \iff x_1 = \cdots = x_n.$$

Le piège

Oublier les termes diagonaux $k = l$ qui donnent le n initial.

La méthode

Produit de deux sommes à minorer : Cauchy-Schwarz avec des facteurs dont le produit est simple.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité arithmético-géométrique (deux termes).**

$$u, v \geqslant 0 \implies u + v \geqslant 2\sqrt{uv}, \qquad y > 0 \implies y + \frac{1}{y} \geqslant 2.$$

Car $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geqslant 0$. Égalité si et seulement si $u = v$.

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz (sommes).**

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\Big)^2 \leqslant \Big(\sum a_k^2\Big)\Big(\sum b_k^2\Big).$$